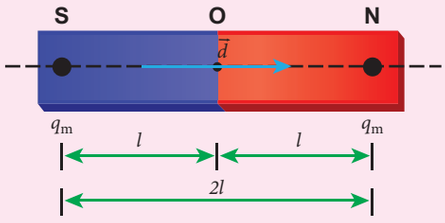
3.1.2 காந்தத்தின் அடிப்படைப் பண்புகள்

சட்டகாந்தம் ஒன்றினை பின்வரும் கலைச் சொற்கள் மற்றும் பண்புகளின் அடிப்படையில் விவரிக்கலாம்.

(அ) காந்த இருமுனைதிருப்புத்திறன்

சட்டகாந்தம் ஒன்றை படம் 3.6 இல் உள்ளவாறு கருதுக. அதன் முனைவலிமையை q_m என்க. காந்தத்தின் வடிவியல் மையம் O விலிருந்து அதன் ஒருமுனையின் நீளம் l என்க. **காந்தத்தின் முனைவலிமை மற்றும் காந்தநீளம் இவற்றின் பெருக்கற்பலன் ஆனது காந்த இருமுனைதிருப்புத்திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது.** இது ஒரு வெக்டர் அளவாகும். இதனை $\vec{p}_m$ என குறிப்பிடலாம்.



படம் 3.6 சட்டகாந்தம்

$$\vec{p}_m = q_m \vec{d} \qquad (3.4)$$

இங்கு $\vec{d}$ என்பது தென்முனையிலிருந்து வடமுனைவரை வரையப்பட்ட வெக்டரைக் குறிக்கிறது. அதன் எண்மதிப்பு $|\vec{d}| = 2l$ ஆகும்.

காந்த இருமுனை திருப்புத்திறனின் எண்மதிப்பு $p_m = 2q_m l$

இதன் SI அலகு $A\,m^2$. காந்த இருமுனை திருப்புத்திறனின் திசை தென்முனையிலிருந்து வடமுனையை நோக்கி இருக்கும்.

(ஆ) காந்தப்புலம்

ஒரு காந்தத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதி அல்லது வெளியில், அக்காந்தத்தின் தாக்கம் வேறொரு காந்தத்தை வைக்கும்போது உணரப்பட்டால், அக்காந்தத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதி அல்லது வெளி காந்தப்புலமாகும். **ஒரு புள்ளியில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஓரலகு முனைவலிமை கொண்ட சட்டகாந்தம் உணரும் விசையே, அப்புள்ளியில் காந்தப்புலம் $\vec{B}$ என்று வரையறை செய்யப்படுகிறது.**

$$\vec{B} = \frac{1}{q_m}\vec{F} \qquad (3.5)$$

இதன் அலகு $N\,A^{-1}\,m^{-1}$.

(இ) காந்தத்தின் வகைகள்

காந்தங்கள் இயற்கை காந்தங்கள் மற்றும் செயற்கை காந்தங்கள் என்று இருபெரும் பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக இரும்பு, கோபால்ட், நிக்கல் போன்றவை இயற்கை காந்தங்களாகும். இவ்வகை காந்தங்கள் மிகவும் வலிமை குறைந்தவை. அது மட்டுமில்லாமல் ஒழுங்கற்ற வடிவத்திலும் உள்ளன. நமக்குத்தேவையான வடிவம் மற்றும் வலிமையில் செயற்கை காந்தங்களை நாம் உருவாக்கலாம். செவ்வக வடிவிலோ அல்லது உருளை வடிவிலோ உருவாக்கப்பட்ட காந்தங்கள் சட்டகாந்தங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

காந்தத்தின் பண்புகள்

சட்டகாந்தத்தின் பண்புகள் பின்வருமாறு (படம் 3.7)

1. தடையின்றி தொங்கவிடப்பட்ட சட்டகாந்தம் எப்போதும் வட–தென் திசையை நோக்கியே நிற்கும்.
2. ஒரு காந்தம் மற்றொரு காந்தத்தை அல்லது காந்தப் பொருட்களை தன்னை நோக்கி ஈர்க்கும் அல்லது விலக்கும். இந்த ஈர்ப்பு அல்லது விலக்கு விசை சட்டகாந்தத்தின் முனைகளில் வலிமையாகக் காணப்படும். சட்டகாந்தம் ஒன்றினை இரும்புத்துருவல்களில் தோய்த்து எடுக்கும்போது, அதன் முனைகளில் இரும்புத்துருவல்கள் அதிகமாக ஒட்டிக் கொள்ளும்.
3. ஒரு காந்தம் துண்டுகளாக உடையும்போது, அதன் ஒவ்வொரு துண்டும் வடமுனை மற்றும் தென்முனை கொண்ட ஒரு காந்தம் போன்று செயல்படும்.
4. காந்தத்தின் இரண்டு முனைகளும் சமமுனைவலிமையைப் பெற்றிருக்கும்.
5. சட்டகாந்தம் ஒன்றின் மொத்த நீளம் அதன் வடிவியல் நீளம் (Geometric length) என்றும், காந்த முனைகளுக்கு இடையே உள்ள நீளம் காந்த நீளம் (Magnetic length) என்றும் அழைக்கப்படும். காந்தநீளம் எப்போதும் வடிவியல் நீளத்தை விடச் சற்றே குறைவாக இருக்கும். காந்த நீளத்திற்கும் வடிவியல் நீளத்திற்கும் உள்ள தகவு, $\frac{5}{6}$ ஆகும்.

$$\frac{\text{காந்த நீளம்}}{\text{வடிவியல் நீளம்}} = \frac{5}{6} = 0.833$$

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 130 23-12-2022 18:05:48